

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Mário Luiz Rodrigues Oliveira
Atividade: Lista Exercícios III
Formiga,MG, 23 de agosto de 2026

Instruções:

1. Essa lista não será avaliada e, portanto, não precisa ser entregue. Resolva os exercícios como forma de fixação do conteúdo ministrado.

2. Caso você ache que falta algum detalhe nas especificações, você deverá fazer as suposições que julgar necessárias e escrevê-las junto à resolução do trabalho. Pode acontecer também que a descrição dessa atividade contenha dados e/ou especificações supérfluas para sua solução. Utilize sua capacidade de julgamento para separar o supérfluo do necessário.

3. Não basta escrever apenas o resultado. É necessário mostrar a resolução ou o raciocínio utilizado para responder às questões. Portanto, justifique todas as suas respostas.

Questão 1. Alice e Bob estão discutindo sobre o desempenho de seus algoritmos de ordenação. Alice afirma que o seu algoritmo de ordenação executando em tempo $\theta(n * lgn)$ é melhor que algoritmo de Bob que executa em tempo $\theta(n^2)$. Para decidir qual é melhor algoritmo, implementaram e executaram ambos os algoritmos no mesmo ambiente (mesma arquitetura, mesmo sistema operacional, mesma linguagem de programação e mesmo compilador) em uma série de dados. Para espanto de Alice, descobriram que quando $n < 100$ o algoritmo $\theta(n^2)$ é mais rápido e apenas quando $n \geq 100$ é que o algoritmo $\theta(n * lgn)$ é melhor. Explique como essa situação pode ocorrer.

Questão 2. Considere

$$f(n) = \begin{cases} n & \text{se n é ímpar} \\ n^2 & \text{se n é par} \end{cases}$$

Apresente um limite assintótico para a função f tão firme (restrito/justo) quanto possível, usando a notação $Big\ O$.

Questão 3. Prove as assertivas abaixo usando o método da indução matemática.

(a) $P(n) : n! > 2^n\ , \forall n \geq 4$

(b) $P(n) : 2 + 4 + 6 + \ldots + 2 * n = n^2 + n\ , \forall n \geq 1$

(c) $P(n) : 1 + 2 + 3 + \ldots + n = n * (n + 1)/2\ , \forall n \geq 1$

(d) $T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ T(n-1) + n & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = n * (n + 1)/2$

(e) $T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2 * T(n-1) + 1 & \text{se } n \geq 2 \end{cases}$

A fórmula fechada para essa recorrência é $T(n) = 2^n - 1$

Informações que podem ser úteis

Somatórios e Logaritmos:

- $\sum_{i=1}^{n}(i) = n(n+1)/2$
- $\sum_{i=1}^{n}(a^i) = a(a^n - 1)/(a - 1)$
- $\log(a * b) = \log a + \log b$
- $\log(a/b) = \log a - \log b$
- $\log_b a = \log_c a / \log_c b$
- $\log_b a^c = c * \log_b a$
- $\lg a = \log_2 a$

Hierarquia de funções:

A seguinte hierarquia de funções pode ser definida do ponto de vista assintótico:

$1 \prec log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n * log(n) \prec n^c \prec c^n \prec n! \prec n^n$ onde c é uma constante arbitrária inteira ≥ 2.